

1) TÍTULO

Análisis de viabilidad de implementación en entornos urbanos del aerogenerador Vortex Bladeless Wind Turbine (VBWT).

2) EQUIPO DE TRABAJO

2.1 Líder del proyecto: Tomazzeli Maximo

2.2 Asesor del Proyecto: Dr. Ing. Careglio Claudio

3) MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Institución: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo

3.2 Carrera: Ingeniería Mecatrónica

3.3 Espacio Curricular: Investigación en Ingeniería

4) RESUMEN

El proyecto tiene como objetivo analizar la viabilidad de implementar el VBWT en entornos urbanos. Este dispositivo representa una alternativa distinta a los aerogeneradores convencionales de eje horizontal, al prescindir de palas y basar su funcionamiento en el fenómeno de vibraciones inducidas por desprendimiento de vórtices (Vortex-Induced Vibration, VIV). Al generarse una calle de vórtices de Kármán en la estela del mástil, se inducen oscilaciones transversales que, al entrar en resonancia con la frecuencia natural del sistema, permiten transformar la energía cinética del viento en electricidad mediante un alternador

lineal.

Luego se realizará una análisis detallado del comportamiento del VBWT mediante modelado 3D, análisis por cálculo numérico y simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD), enfocándose en la relación entre geometría, materiales estructurales, y respuesta vibratoria. A partir de estos resultados, se evaluará el rendimiento energético del sistema y se comparará con aerogeneradores tradicionales a velocidades bajas de flujo de aire ($\approx 4,2$ m/s), típicas del entorno urbano.

El proyecto busca determinar si, pese a su menor potencia unitaria, el VBWT puede considerarse viable en entornos citadinos por su bajo mantenimiento, seguridad, escalabilidad y mínimo impacto ambiental.

5) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Debido a que desde principio de 1970 se empezó a tener conciencia de que el aumento del consumo de combustible fósil para subsanar el incremento de la demanda energética, debido al exponencial crecimiento demográfico, genera graves consecuencias en el cambio climático. A raíz de esta problemática surgen durante los años siguientes hasta la actualidad, distintas fuentes de energías renovables, como la solar, de viento, hidroeléctricas, geotérmicas y de biomasa, que presentan mejores características como ser mas limpias y emitir cero o aproximadamente nada de gases de efecto invernadero, pero tienen nuevas limitaciones como necesitar un gran inversion de capital y problemas en la eficiencia del sistema de almacenamiento de energía (Al-Falahi, Jayasinghe, & Enshaei, 2017).

Partiendo de una de las soluciones para generar energía, como la influenciada por el

viento, se tienen muchos modelos distintos que varían su forma geométrica, la manera que generan corriente eléctrica, y más características, pero en general se basan en turbinas o aspas que con la fuerza del viento se mueven y generan, a su vez por mecanismos electromecánicos, una conversión de energía cinética a energía eléctrica. Unas de sus ventajas principales es que son ecológicos, requieren poco espacio de terreno y no emiten gases de efecto invernadero, pero a su vez dependen principalmente de las condiciones del clima, del terreno en el que van a ser instalados y de su sistema de almacenamiento de energía.

Luego, dentro de este ecosistema se presentan mejoras cuando se implementa el aerogenerador VBWT, que gracias a que funciona con los vórtices de aire que genera el viento al pasar por el cuerpo del aerogenerador, se tiene que el cuerpo vibra a cierta frecuencia y de esta forma generamos una corriente eléctrica, sin la necesidad de implementar aspas y ocupar más espacio. Por último se reduce y se vuelve más seguro su mantenimiento, y también es menos agresivo con el medio ambiente (Hamdan et al., 2024). Por lo que en este proyecto se llevará a cabo como se implementa esta tecnología, como funciona, de qué materiales está constituido y si es viable su implementación en entornos citadinos.

6) REVISION DE ANTECEDENTES

El aerogenerador VBWT, que está constituido por un cilindro vertical oscilante sin palas, una base fija y un mástil cilíndrico conectados a través de un vástago de material resistente, flexible y liviano, y con imanes permanentes y bobinas, funciona por VIV y con el principio de calle de vórtices de Kármán, que describe cómo en el costado barlovento del mástil se crea una zona de alta presión y en el de sotavento una de baja presión, generándose vórtices alternos que imprimen fuerzas periódicas perpendiculares al viento (Hamdan et al., 2024). A raíz de este

fenómeno, cuando la frecuencia de desprendimiento de vórtices coincide con la frecuencia natural de la estructura, el sistema entra en resonancia y alcanza una amplitud máxima sostenida en el tiempo, lo que permite, mediante un conversor lineal, generar electricidad (Bahadur, 2022).

Para los VBWT se requiere que su mástil sea liviano, resistente y flexible, por lo que los materiales más adecuados son los compuestos de fibra reforzada en matriz de resina epoxi, como la fibra de carbono o la fibra de vidrio. Mohamed y Soliman (2024) encontraron que “la fibra de carbono y la fibra de vidrio son los mejores materiales para fabricar los componentes principales” del mástil, dado que la fibra de carbono, aunque más costosa, ofrece mayor resistencia a la fatiga y menor densidad, mientras que la fibra de vidrio resulta más económica pero con algo menos de rigidez y mayor peso. No se consideraron otros materiales como acero o aluminio debido a su alta densidad y rigidez, que dificultan la oscilación a bajas frecuencias (Mohamed & Soliman, 2024).

Según los estudios aerodinámicos y de vibraciones realizados al VBWT, el uso de elementos como resortes, imanes o muelles variables puede ampliar el rango de resonancia contrarrestando la energía perdida por fricción y el amortiguamiento estructural. Además, se ha observado un mejor rendimiento cuando el mástil tiene superficie cilíndrica lisa frente a secciones prismáticas o geometrías complejas, ya que estas últimas perturban de manera irregular el VIV (Bahadur, 2022).

Finalmente, comparando bajo iguales condiciones de flujo de aire (4,22 m/s) el VBWT frente a un molino eólico horizontal convencional, se halla que el VBWT genera aproximadamente 1,105 W, mientras que una turbina de eje horizontal de pequeño tamaño (por ejemplo, 3 m de diámetro con un coeficiente de potencia, $C_p \approx 0.3$) produce más de 100 W (U.S. Department of

Energy, 2005; basando los cálculos en $P = \frac{1}{2} \rho A V^3 C_p$). Así, en entornos rurales el VBWT no es competitivo si se busca máxima potencia, salvo que se valore su menor impacto ambiental, bajo mantenimiento o su incorporación en sistemas híbridos con paneles solares (Mohamed & Soliman, 2024).

En entornos citadinos, las VBWT presentan aproximadamente un 10 % menos de rendimiento que las Horizontal Axis Wind Turbines (HAWT), situándose en torno al 70 % de eficiencia, pero pueden operar a velocidades tan iguales o menores a 3–4 m/s, donde las HAWT no arrancan. Esto hace a los VBWT adecuados para instalación en aeropuertos, edificios o azoteas, siempre que se disponga de múltiples unidades contiguas para alcanzar una energía útil significativa (Bardakjian et al., 2017; Hamdan et al., 2024).

8) HIPÓTESIS DE TRABAJO

La implementación del aerogenerador es factible en entornos citadinos de velocidad de flujo de aire menores o iguales a (3-4)m/s.

7) OBJETIVOS

7.1) Objetivo General:

- Analizar la forma del cuerpo del aerogenerador y a raíz de esto determinar la vibraciones del sistema, la respuesta de distintos materiales a la acción de la fuerza ejercida por el viento, y cuánta energía se genera, para así verificar su viabilidad en entornos urbanos.

7.2) Objetivos específicos:

- Modelar la forma del cuerpo del aerogenerador y analizar su comportamiento.
- Estudiar las vibraciones generadas.
- Seleccionar el material que sea más eficiente para resistir las vibraciones.
- Determinar cuánta energía se genera y analizar su viabilidad.

9) MATERIALES y MÉTODOS

Como metodología de trabajo se empezará realizando un modelo en 3D del aerogenerador en un software de modelado 3D, teniendo en cuenta ciertas consideraciones como tomar un diámetro mayor en la parte superior del cuerpo y una menor en la inferior, una base cuadrada para generar mayor estabilidad y la adecuada elección de los resortes en la base e imanes, así con la finalidad de que podamos obtener resultados lo más realista posible, al hacerle un análisis a través del fluido.

A raíz de esto en el mismo programa se tiene el análisis en frecuencia, y a través de ello se puede representar por ecuaciones equivalentes la respuesta del sistema, y por lo tanto luego se realiza un análisis más minucioso en un software de cálculo numérico, para lograr obtener las variables que gobiernan su movimiento.

Cuando ya tenemos el comportamiento del sistema estudiado se busca en el mismo programa de modelado el material, que según los datos que hallamos obtenido, se obtendrá un material que será más apropiado que en comparación con otro, para que soporte los movimientos simulados.

Finalmente con todos los datos recopilados se determina cuánta energía será capaz de generar, para así finalmente comparar resultados de rendimiento y de capacidad de

implementación en entornos urbanos, con otros modelos eólicos, y así ver su viabilidad.

10) RESULTADOS ESPERADOS

Se espera obtener gracias al estudio del sistema y con toda la información recopilada que se pueda implementar en entornos urbanos debido a que la energía generada es suficiente por su tamaño reducido y forma particular.

11) TRANSFERENCIA Y BENEFICIARIOS

El estudio sobre nuevas energías renovables y que además sean ecológicas brinda una inmensa ayuda al medio ambiente y a la sociedad en general para sustituir en cierta medida a la demanda de combustible fósil, y además en el ámbito científico para el crecimiento del conocimiento de estas nuevas energías.

12) EQUIPAMIENTO NECESARIO

Dentro los equipamientos necesarios para realizar el proyecto tenemos que se van a necesitar, una computadora, el software de modelado 3D y de cálculo numérico, un laboratorio de ensayo, y los propios materiales estudiados que serían los compuestos de epoxi-fibra de carbono o de vidrio, imanes, resortes, y los materiales de construcción de los cimientos.

13) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Duración de la actividad en meses								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Delimitación del alcance									
Revision de antecedentes									
Recopilación de datos									
Modelado 3D y elección de materiales									
Simulación aerodinámica y modal									
Análisis energético									
Viabilidad									

14) BIBLIOGRAFÍA

Al-Falahi, M. D. A., Jayasinghe, S. D. G., & Enshaei, H. (2017). *A review on recent size optimization methodologies for standalone solar and wind hybrid renewable energy system. Energy Conversion and Management, 143*, 252–274.

<https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.03.072>

Hamdan, H., Dol, S. S., Gomaa, A. H., Al Tahhan, A. B., Al Ramahi, A., Turkmani, H. F., Alkhedher, M., & Ajaj, R. (2024). *Experimental and numerical study of novel Vortex Bladeless wind turbine with an economic feasibility analysis and investigation of environmental benefits*. **Energies**, 17(1), 214. <https://doi.org/10.3390/en17010214>

Bahadur, I. (2022). *Dynamic modeling and investigation of a tunable vortex bladeless wind turbine*. **Energies**, 15(18), 6773.

[https://doi.org/10.3390/en15186773:contentReference\[oaicite:38\]{index=38}:contentReference\[oaicite:39\]{index=39}](https://doi.org/10.3390/en15186773:contentReference[oaicite:38]{index=38}:contentReference[oaicite:39]{index=39})

Badri, N., Peddolla, V., Gottumukkala, H., Jyothi, U. S., & Aparna, S. (2023). *Design and analysis of bladeless wind turbine*. **E3S Web of Conferences**, 391, 01040.

[https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339101040:contentReference\[oaicite:40\]{index=40}](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339101040:contentReference[oaicite:40]{index=40})

Mohamed, Z., & Soliman, M. (2024). *A novel optimal design approach for bladeless wind turbines considering mechanical properties of composite materials used*. **Scientific Reports**, 15, 1355.

[https://doi.org/10.1038/s41598-024-82385-9:contentReference\[oaicite:43\]{index=43}:contentReference\[oaicite:44\]{index=44}](https://doi.org/10.1038/s41598-024-82385-9:contentReference[oaicite:43]{index=43}:contentReference[oaicite:44]{index=44})

Bardakjian, A. T., Mandadakakis, P. P., & Tingle, A. (2017). *Efficiency comparison of horizontal axis wind turbines and bladeless turbines*. **PAM Review: Journal of Energy Science and Technology**, 4, 59–75

Dehghan Manshadi, M., Ghassemi, M., Mousavi, S. M., Mosavi, A. H., & Kovacs, L. (2021).

Predicting the parameters of Vortex Bladeless wind turbine using deep learning method of Long Short-Term Memory. Energies, 14(16), 4867.

[https://doi.org/10.3390/en14164867:contentReference\[oaicite:15\]{index=15}](https://doi.org/10.3390/en14164867:contentReference[oaicite:15]{index=15})

Eldawy, R., & Ghorab, A. A. (2024). *A state-of-the-art review on vortex induced vibrations phenomenon bladeless wind turbine technology*. SSRN Electronic Journal.

[https://doi.org/10.2139/ssrn.5036018:contentReference\[oaicite:16\]{index=16}](https://doi.org/10.2139/ssrn.5036018:contentReference[oaicite:16]{index=16})

Yáñez Villareal, D. J. (2018). *VIV resonant wind generators*. Vortex Bladeless S.L.

U.S. Department of Energy (2005). *Small Wind Electric Systems: A Consumer's Guide*.

DOE/GO-102005-2096. National Renewable Energy Laboratory.

Vortex Bladeless. (n.d.). *How it works – Technology*. Retrieved 2025, from

[https://vortexbladeless.com/technology/:contentReference\[oaicite:17\]{index=17}:contentReference\[oaicite:18\]{index=18}](https://vortexbladeless.com/technology/:contentReference[oaicite:17]{index=17}:contentReference[oaicite:18]{index=18})